

MÉTODO · FASES 4–6 (con enlace a Fases 2–3, 7 y 8)

Método de priorización de requisitos

Detalle del cálculo para ajustar los instrumentos de evaluación (cuestionarios y entrevistas). El rasgo distintivo: la priorización **integra el análisis ético** del requisito y el cálculo es **determinista y auditable** (sin IA en la fórmula, por lo que es reproducible y explicable).

1 · Idea general

Cada requisito se puntúa según cuánto **aporta** (beneficios y valores éticos) y cuánto **cuesta o arriesga** (costos y riesgos éticos). El puntaje resulta de una fórmula ponderada simple; los requisitos se ordenan de mayor a menor. Las dimensiones de tipo ético no se inventan al priorizar: provienen del **análisis ético asistido por IA** (Fases 2–3), de modo que un requisito muy útil pero éticamente problemático **baja** en el ranking frente a otro de utilidad similar y menor riesgo.

2 · Piezas del método y escalas

Una **dimensión** es un criterio de valoración del proyecto. Tiene un **tipo** (que define su signo) y un **peso** (importancia relativa). Cada dimensión se cruza con cada requisito mediante una **fuerza** (intensidad con que ese requisito expresa esa dimensión).

Concepto	Escala	Significado
Peso de la dimensión	1 a 5	Cuánto importa ese criterio en el proyecto (lo fija el equipo; la IA lo sugiere para las éticas).
Fuerza requisito × dimensión	0 a 5	Cuán intensamente el requisito activa esa dimensión. 0 = no aplica (no aporta al puntaje).

Los cuatro tipos de dimensión (su tipo define si suma o resta):

Tipo	Signo	Ejemplos
Beneficio	+ suma	Valor para el usuario, viabilidad técnica
Valor ético	+ suma	Equidad y no discriminación, transparencia
Costo	– resta	Costo de desarrollo, esfuerzo operativo
Riesgo ético	– resta	Riesgo de privacidad, sesgo, opacidad

3 · Los tres pasos del método

- Fase 4 — Definir dimensiones.** Se declaran las dimensiones del proyecto con su tipo y peso (1–5). Las **generales** (beneficio, costo) aplican a todos los requisitos; las **éticas** (valor ético, riesgo ético) suelen ser **restringidas**: aplican solo a los requisitos donde el análisis las detectó.
- Fase 5 — Evaluar la matriz.** Para cada requisito vigente y cada dimensión aplicable se asigna la **fuerza** (0–5), con una justificación. Donde una dimensión no aplica, la fuerza queda en 0.
- Fase 6 — Calcular el ranking.** Se aplica la fórmula (abajo) a cada requisito y se ordena de mayor a menor puntaje. Es una función determinista y auditable: mismos datos → mismo ranking.

$$\text{Puntaje final} = \Sigma(\text{peso} \times \text{fuerza})_{\text{beneficio}} + \Sigma(\text{peso} \times \text{fuerza})_{\text{valor ético}} - \Sigma(\text{peso} \times \text{fuerza})_{\text{costo}} - \Sigma(\text{peso} \times \text{fuerza})_{\text{riesgo ético}}$$

Solo entran los requisitos **vigentes** (no eliminados ni reemplazados por una reformulación). El puntaje puede ser **negativo** si costos y riesgos superan a beneficios y valores. Los empates se resuelven por código para que el orden sea estable. El resultado incluye el **desglose** por las cuatro categorías, de modo que siempre se puede explicar por qué un requisito quedó donde quedó.

4 · Ejemplo numérico

Proyecto con cuatro dimensiones (peso entre paréntesis) y dos requisitos evaluados:

Requisito	Valor usuario benef. (peso 5)	Equidad ético (peso 4)	Costo costo (peso 3)	Privacidad riesgo (peso 4)	Puntaje
R-A · útil pero riesgoso	5	2	3	5	4
R-B · sólido y ético	4	5	2	1	30

$R-A = (5 \times 5) + (4 \times 2) - (3 \times 3) - (4 \times 5) = 25 + 8 - 9 - 20 = 4$.

$R-B = (5 \times 4) + (4 \times 5) - (3 \times 2) - (4 \times 1) = 20 + 20 - 6 - 4 = 30$.

Aunque R-A aporta más “valor para el usuario”, su alto riesgo de privacidad y su baja equidad lo hunden; R-B queda primero. Este comportamiento —que la ética mueva el ranking— es precisamente lo que conviene evaluar con los usuarios.

5 · Cómo se conecta con el resto del método

- **De dónde salen las dimensiones éticas (Fases 2–3).** El análisis ético asistido por IA detecta los temas éticos del requisito (actor afectado, tipo de daño, norma tensionada con citas reales) y propone dimensiones de **valor ético** o **riesgo ético** con un peso sugerido. El humano las revisa, edita o descarta antes de priorizar (mantiene al humano en el control).
- **Regla de arrastre (Fase 7).** Si un requisito derivado **obligatorio** (p. ej. una mitigación) queda con un puntaje **menor** que el requisito del que proviene, se marca una alerta informativa: señala una posible inconsistencia de prioridades.
- **Bandera ética y tablero (Fase 8).** El tablero muestra el ranking, el desglose y una bandera ética por requisito derivada del análisis. Todo el proyecto se puede exportar (JSON/CSV) para auditar o analizar.

6 · Constructos sugeridos para los instrumentos

Posibles focos para cuestionarios (p. ej. escala Likert 1–5) y entrevistas, alineados con el método:

Constructo	Qué indagar
Utilidad percibida	¿El ranking ayudó a decidir qué requisitos priorizar?
Detección de riesgos	¿La priorización visibilizó tensiones éticas que a simple vista no se veían?
Transparencia / explicabilidad	¿El desglose y la fórmula hicieron entendible por qué un requisito quedó donde quedó?
Confianza	¿Confiarían en este puntaje para justificar una decisión ante terceros?
Control humano	¿Fue adecuado poder editar pesos/fuerzas y las dimensiones propuestas por la IA?
Carga / esfuerzo	¿Cuánto esfuerzo costó completar la matriz de evaluación? ¿Fue proporcional al valor obtenido?
Adopción	¿Usarían este método en un proyecto real? ¿En qué contexto sí o no?